Merkblatt M05 · Welt B · Niveau: gA und eA

Grenzen endlicher Automaten

Merkblatt M05 · Level 7 · So begründest du

Informatik gA und eA

1 Was ein DEA kann – und was nicht

Ein DEA hat **endlich viele Zustände**. Jeder Zustand ist eine „Erinnerung“ an das bisher Gelesene. Deshalb kann ein DEA nur **endlich viele Situationen** unterscheiden.

DEA möglich (beschränkt)	Kein DEA (unbeschränkt)
Zählen bis zu einer festen Grenze (Club mit 3 Plätzen, Klammertiefe ≤ 3)	Zählen ohne Grenze (Club ohne Kapazitätsgrenze, Klammern beliebiger Tiefe)
Zählen modulo k (Anzahl a gerade, Quersumme durch 3 teilbar)	Zwei Anzahlen vergleichen: a^nb^n, gleich viele O wie X
endliche Sprachen (z. B. a^nb^n mit n ≤ 3)	ganze erste Hälfte merken: Palindrome, w c w^R

2 Das Schubfach-Argument in 5 Schritten

Schritt	Was du tust	Beispiel L = {a^nb^n | n ≥ 1}
1 Annahme	Nimm an, es gibt einen DEA mit k Zuständen für L.	DEA A mit k Zuständen erkennt L.
2 Präfixe	Wähle k + 1 Präfixe, die der Automat unterscheiden **müsste**.	a, a^2, …, a^{k+1}
3 Schubfach	k + 1 Präfixe, k Zustände ⇒ zwei Präfixe enden im selben Zustand.	a^i und a^j (i < j) enden in Zustand S.
4 Fortsetzung	Hänge an **beide** dieselbe Fortsetzung an. Deterministisch ⇒ wieder gleicher Zustand.	a^ib^i und a^jb^i enden im selben Zustand.
5 Widerspruch	Ein Wort liegt in L, das andere nicht – der Zustand müsste End- **und** Nicht-Endzustand sein.	$a^ib^i \in L$, $a^jb^i \notin L$ – also kein DEA für L.

Musterformulierung (Abi-Langform)

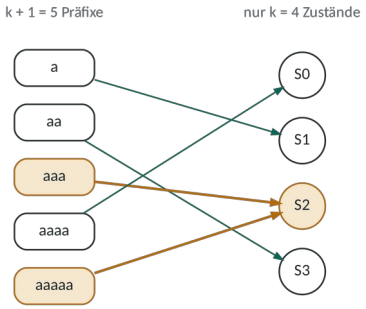
„Angenommen, ein DEA mit k Zuständen erkennt L. Nach dem Lesen der k + 1 Wörter a, a^2, …, a^{k+1} befindet er sich nach dem Schubfachprinzip bei zwei verschiedenen Wörtern a^i und a^j (i < j) im selben Zustand. Da der Automat deterministisch ist, befindet er sich auch nach a^ib^i und a^jb^i im selben Zustand und akzeptiert entweder beide Wörter oder keines. Es gilt aber $a^ib^i \in L$ und $a^jb^i \notin L$. Widerspruch – es gibt keinen DEA, der L erkennt.“

Abi-Kurzform (häufig 3 BE: „Entscheiden Sie begründet …“)

„Ein endlicher Automat hat nur endlich viele Zustände und kann sich daher nur **endlich viele** verschiedene Werte merken. Zur Prüfung müsste er sich hier aber **die Anzahl der O gegenüber den X** merken, die **beliebig groß** werden kann. Daher ist kein endlicher Automat möglich; ein Kellerautomat kann diese Anzahl im Keller speichern.“ – immer den **Sachzusammenhang** nennen: Was müsste gezählt werden, und warum ist es unbeschränkt?

3 Präfixe und Fortsetzungen – Spickzettel

Sprache	Präfixe (i = 1 … k + 1)	Fortsetzung	in L	nicht in L
a^nb^n (n ≥ 1)	a^i	b^i	a^ib^i	a^jb^i
gleich viele a wie b	a^i	b^i	a^ib^i	a^jb^i
korrekte Klammerausdrücke	$(^i$	$)^i$	$(^i)^i$	$(^j)^i$
Palindrome über {a, b}	a^ib	a^i	a^iba^i	a^jba^i
Quersumme 1. Folge = Länge 2. Folge	1^i	-1^i	1^i-1^i	1^j-1^i



k + 1 Präfixe, k Zustände: Zwei Präfixe müssen sich einen Zustand teilen.

4 Abi-Check

Operator / Aufgabe	So gehst du vor
Begründen Sie, dass kein endlicher Automat L erkennen kann.	Schubfach-Argument (Langform) oder – bei wenigen BE – Kurzform mit Sachbezug: Was muss unbeschränkt gezählt bzw. verglichen werden?
Entscheiden Sie begründet, ob man die Eigenschaft auch mit einem endlichen Automaten überprüfen könnte.	Erst prüfen: endlich? modulo? Obergrenze? ⇒ Dann DEA-Idee angeben (Was merkt er sich?). Sonst: kein DEA + Begründung.
Begründen Sie die Verwendung eines Kellerautomaten.	Grenze des DEA nennen (unbeschränktes Zählen) **und** sagen, was der Keller speichert (z. B. „ein A je Einheit der Quersumme“).
Analysieren Sie, wie die Anzahl der Zustände von p abhängt.	Bedeutung der Zustände angeben (z. B. „bisher bezahlter Betrag 0 … p − 1“) ⇒ Formel (p Zustände) ⇒ für unbeschränktes p kein endlicher Automat.

Typischer Fehler

„Mein DEA erkennt aaabbb nicht, also geht es nicht.“ – Ein **Beispiel** zeigt nur, dass **ein** Automat falsch ist. Die Begründung muss für **jeden** DEA gelten (beliebiges k). Und: Die Fortsetzung muss an **beide** Präfixe dieselbe sein.